

Antifúngicos: clasificación e indicaciones

Polienos, azoles, equinocandinas y análogos de pirimidina · Espectro por hongo · Interacciones y toxicidad que obligan a monitorizar

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección I (Antimicrobianos)

Glosario de siglas: AnfB: anfotericina B · L-AnfB: anfotericina B liposomal · CIM: concentración inhibitoria mínima · TDM: monitorización terapéutica de niveles plasmáticos · SNC: sistema nervioso central · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · LBA: lavado broncoalveolar · QTc: intervalo QT corregido · VFG: velocidad de filtración glomerular.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA de candidiasis (2016) y aspergilosis (2016), la guía ESCMID/ECMM/ERS de aspergilosis (2018), las guías globales ECMM/MSGERC de mucormicosis (2019) y de infecciones por *Candida auris* y hongos raros, y las guías IDSA/OMS de criptococosis. Dosis para adultos con función renal normal; verificar contra el formulario institucional.

Índice

1. Las cuatro familias y su lógica
2. Polienos: anfotericina B
3. Azoles
4. Equinocandinas
5. Análogos de pirimidina: flucitosina
6. Nuevos antifúngicos
7. Espectro comparado: qué cubre qué
8. Indicaciones por escenario clínico
9. Interacciones y monitorización de niveles
10. Resistencia antifúngica
11. Duración del tratamiento y control del foco
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. Las cuatro familias y su lógica

El hongo se diferencia de la célula humana en dos estructuras atacables: la **pared celular**, de glucano y quitina, y la **membrana**, cuyo esteroles es el **ergosterol** en lugar del colesterol.

Familia	Diana	Efecto
Polienos (anfotericina B)	Se unen directamente al ergosterol y forman poros en la membrana	Fungicida, amplio espectro, tóxico
Azoles	Inhiben la 14-alfa-demetilasa (CYP51), enzima de síntesis del ergosterol	Fungistático frente a levaduras, fungicida frente a <i>Aspergillus</i> (los de espectro extendido)
Equinocandinas	Inhiben la 1,3-beta-D-glucano sintasa de la pared	Fungicida frente a <i>Candida</i> , fungistático frente a <i>Aspergillus</i>
Análogos de pirimidina (flucitosina)	Se convierte en 5-fluorouracilo e interfiere la síntesis de ADN y ARN	Siempre en combinación

2. Polienos: anfotericina B

- **Espectro: el más amplio.** *Candida* (incluidas *C. krusei* y *C. glabrata*), *Cryptococcus*, *Aspergillus*, **Mucorales**, hongos dimórficos (*Histoplasma*, *Coccidioides*, *Blastomyces*, *Paracoccidioides*), *Fusarium* (variable). **No cubre:** *Aspergillus terreus*, *Scedosporium apiospermum*, *Trichosporon*, *Candida lusitanae*.

- **Formulaciones:** el **desoxicolato** (0,7-1 mg/kg/día) ha sido reemplazado en la práctica por la **liposomal (L-AnfB, 3-5 mg/kg/día)**, que es mucho menos nefrotóxica. En mucormicosis se usan 5-10 mg/kg/día.
- **Toxicidad:**
 - **Relacionada con la infusión:** fiebre, calofríos, náuseas, hipotensión. Se maneja con premedicación e infusión lenta.
 - **Nefrotoxicidad:** vasoconstricción de la arteriola aferente y daño tubular, con **hipokalemia e hipomagnesemia marcadas** y **acidosis tubular renal distal**. Prevenir con hidratación salina previa (500-1000 mL de suero fisiológico) y reposición de electrolitos.
 - Anemia por supresión de eritropoyetina.
- **Papel actual:** criptococosis (fase de inducción), mucormicosis, candidiasis refractaria o por especies resistentes, infecciones fúngicas del SNC, aspergilosis cuando el voriconazol no es una opción, y hongos endémicos graves.

3. Azoles

Azol	Espectro	Dosis y notas
Fluconazol	<i>Candida albicans, parapsilosis, tropicalis; Cryptococcus; Coccidioides. NO cubre C. krusei (resistencia intrínseca), C. glabrata (dosis-dependiente), Mucorales ni Aspergillus</i>	Carga 800 mg (12 mg/kg), luego 400 mg/día (6 mg/kg). Reducir 50 % si VFG < 50. Biodisponibilidad oral casi completa. Excelente penetración a SNC y orina
Itraconazol	Hongos dimórficos, <i>Aspergillus</i> (menos usado), dermatofitos, esporotricosis	Absorción errática, requiere medio ácido; inotrópico negativo: contraindicado en insuficiencia cardíaca. Requiere TDM
Voriconazol	Aspergillus (fármaco de elección) , <i>Candida</i> incluida <i>C. krusei</i> , <i>Scedosporium</i> , <i>Fusarium</i> . NO cubre Mucorales	6 mg/kg cada 12 h el día 1, luego 4 mg/kg cada 12 h. Requiere TDM (valle 1-5,5 µg/mL). Metabolismo por CYP2C19 con polimorfismos relevantes. La formulación IV se acumula en falla renal por su vehículo (ciclodextrina): preferir vía oral si VFG < 50
Posaconazol	Amplio: <i>Aspergillus</i> , <i>Candida</i> , Mucorales , dimórficos	Profilaxis en neutropenia prolongada y enfermedad injerto contra huésped; tratamiento de rescate en mucormicosis. Usar la formulación de comprimidos de liberación retardada o IV (la suspensión tiene absorción errática). TDM recomendado
Isavuconazol	Similar a posaconazol, incluidos Mucorales	Mejor tolerancia, menos interacciones, acorta el QTc (útil si hay riesgo de arritmia). No requiere TDM de rutina

Toxicidad de clase de los azoles: hepatotoxicidad, **prolongación del QTc** (excepto isavuconazol), y **muchas interacciones por inhibición del CYP3A4** — estatinas, tacrolímús, ciclosporina, warfarina, algunos anticoagulantes orales directos, vincristina, midazolam, antirretrovirales. Contraindicados en el embarazo en dosis altas o de forma prolongada.

Voriconazol tiene toxicidades propias muy características: alteraciones visuales transitorias (fotopsias, visión "más brillante"), alucinaciones visuales, fotosensibilidad grave con riesgo de carcinoma escamoso cutáneo en tratamientos prolongados, periostitis por fluoruros y encefalopatía.

4. Equinocandinas

Caspofungina, anidulafungina, micafungina.

- **Espectro:** *Candida*, **incluidas todas las especies resistentes a fluconazol** (*glabrata*, *krusei*) y con buena actividad frente a *C. auris*; actividad frente a *Aspergillus* (fungistática, uso como coadyuvante o alternativa). **No cubren *Cryptococcus*, Mucorales, Fusarium ni Trichosporon.**
- **Ventajas:** perfil de seguridad excelente, **sin ajuste renal**, escasas interacciones.
- **Limitaciones:** sólo vía intravenosa, **penetración pobre a orina, SNC, ojo y válvulas cardíacas** — lo que importa en candiduria, meningitis y endocarditis por *Candida*.
- **Dosis:** caspofungina 70 mg de carga y luego 50 mg/día (35 mg/día en Child-Pugh B); anidulafungina 200 mg de carga y luego 100 mg/día; micafungina 100 mg/día.
- **Son el tratamiento empírico de elección de la candidemia**, antes de conocer la especie.

5. Análogos de pirimidina: flucitosina

- Se usa **siempre en combinación** —nunca sola, por desarrollo rápido de resistencia—, sobre todo con anfotericina B en la **inducción de la meningitis criptocócica**.

- Dosis 100 mg/kg/día repartidos cada 6 h. Requiere ajuste renal estricto y monitorización de niveles donde esté disponible.
- **Toxicidad:** mielosupresión dosis-dependiente, hepatotoxicidad, colitis.
- Disponibilidad limitada en varios países de la región, lo que ha llevado a esquemas alternativos con anfotericina más fluconazol en dosis altas.

6. Nuevos antifúngicos

- **Rezafungina:** equinocandina de vida media larga, administración semanal.
- **Ibrexafungerp:** inhibidor oral de la glucano sintasa (triterpenoide), activo frente a *Candida* resistente.
- **Olorofim:** inhibidor de la dihidroorotato deshidrogenasa, activo frente a mohos resistentes, incluidos *Scedosporium*, *Lomentospora* y *Aspergillus* resistente a azoles. En desarrollo clínico.
- **Fosmanogepix:** inhibidor de la Gwt1, espectro muy amplio. En desarrollo.
- Su disponibilidad en Chile debe verificarse caso a caso.

7. Espectro comparado: qué cubre qué

Hongo	Fluconazol	Voriconazol	Posaconazol / isavuconazol	Equinocandinas	Anfotericina B
<i>C. albicans</i>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>C. glabrata</i>	Dosis-dependiente / resistente	Variable	Variable	Sí	Sí
<i>C. krusei</i>	No (intrínseca)	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>C. parapsilosis</i>	Sí	Sí	Sí	CIM más altas	Sí
<i>C. auris</i>	Habitualmente resistente	Variable	Variable	Sí (elección)	Variable
<i>C. lusitanae</i>	Sí	Sí	Sí	Sí	No
<i>Cryptococcus</i>	Sí	Sí	Sí	No	Sí (elección)
<i>Aspergillus</i>	No	Sí (elección)	Sí	Parcial	Sí (salvo <i>A. terreus</i>)
Mucorales	No	No	Sí	No	Sí (elección)
<i>Fusarium</i>	No	Sí	Sí	No	Variable
<i>Scedosporium</i>	No	Sí	Sí	No	No
<i>Pneumocystis</i>	No (se trata con cotrimoxazol)	No	No	Actividad parcial	No

La distinción que más se pregunta Un paciente en profilaxis o tratamiento con **voriconazol** que desarrolla una infección fúngica nueva de evolución rápida y angioinvasiva debe hacer sospechar **mucormicosis**, porque voriconazol no cubre Mucorales. Es la "infección de brecha" clásica.

8. Indicaciones por escenario clínico

Escenario	Tratamiento de elección
Candidemia / candidiasis invasora	Equinocandina de entrada. Desescalar a fluconazol 400-800 mg/día si la especie es sensible, el paciente está estable y los hemocultivos se negativizaron. 14 días desde el primer hemocultivo negativo , retiro del catéter y fondo de ojo
Candidiasis orofaríngea	Nistatina o fluconazol 100-200 mg/día por 7-14 días
Candidiasis esofágica	Fluconazol 200-400 mg/día por 14-21 días (equinocandina si no responde)
Candiduria	Sólo tratar si hay síntomas, neutropenia, trasplante renal o instrumentación urológica programada: fluconazol (las equinocandinas no alcanzan la orina)
Aspergilosis invasora	Voriconazol o isavuconazol . La combinación con equinocandina se considera en enfermedad extensa. Alternativa: L-AnfB

Escenario	Tratamiento de elección
Mucormicosis	L-AnfB 5-10 mg/kg/día más desbridamiento quirúrgico precoz y corrección del factor predisponente (cetoacidosis, hierro, corticoides). Consolidación con isavuconazol o posaconazol
Meningitis criptocócica	Inducción con L-AnfB 3-4 mg/kg/día más flucitosina 100 mg/kg/día por 2 semanas (o el esquema de dosis única alta de L-AnfB de la OMS), consolidación con fluconazol 800 mg/día y mantención 200 mg/día. Manejo de la presión intracraneal con punciones evacuadoras
Neumonía por <i>Pneumocystis</i>	Cotrimoxazol (no es un antifúngico clásico)
Profilaxis en neutropenia prolongada / leucemia aguda	Posaconazol
Profilaxis en trasplante hepático o de páncreas de alto riesgo	Equinocandina o fluconazol según protocolo
Histoplasmosis / coccidioidomicosis grave	L-AnfB seguida de itraconazol

9. Interacciones y monitorización de niveles

- **Requieren TDM:** voriconazol (valle 1-5,5 µg/mL: bajo se asocia a fracaso, alto a neurotoxicidad), itraconazol y posaconazol en suspensión. Isavuconazol y fluconazol, no de rutina.
- **Inhibición del CYP3A4** por azoles: revisar siempre estatinas (riesgo de rabdomiólisis), inmunosupresores (tacrolímús y ciclosporina requieren reducción de dosis y control de niveles), anticoagulantes, quimioterápicos (vincristina: neurotoxicidad grave), corticoides inhalados.
- **Rifampicina y fenitoína** reducen drásticamente los niveles de todos los azoles: combinación desaconsejada.
- **QTc:** todos los azoles salvo isavuconazol lo prolongan; sumar con macrólidos, quinolonas, antieméticos y antipsicóticos multiplica el riesgo.

10. Resistencia antifúngica

- ***Candida auris*:** multirresistente, alta capacidad de transmisión nosocomial, exige **precauciones de contacto** y notificación institucional. Tratamiento: equinocandina.
- ***Candida glabrata*:** resistencia a azoles y, crecientemente, a equinocandinas (mutaciones *FKS*).
- ***Aspergillus fumigatus* resistente a azoles:** mediado por mutaciones *cyp51A*, en parte asociado al uso agrícola de fungicidas azólicos. Su prevalencia local determina si se puede seguir usando voriconazol empírico.
- Solicitar **estudio de susceptibilidad** en toda candidemia, en infección de brecha y en fracaso terapéutico.

11. Duración del tratamiento y control del foco

- **Candidemia:** 14 días desde el primer hemocultivo negativo, más el retiro del catéter y la búsqueda de complicaciones (fondo de ojo, ecocardiograma si hay persistencia).
- **Aspergilosis invasora:** mínimo 6-12 semanas, guiada por la respuesta clínica, radiológica y la recuperación de la inmunosupresión.
- **Mucormicosis:** prolongada, hasta la resolución radiológica y la reversión del factor predisponente; **la cirugía es parte del tratamiento, no un complemento.**
- **Criptococosis:** inducción 2 semanas, consolidación 8 semanas, mantención hasta la reconstitución inmune (en VIH, ≥ 1 año y $CD4 > 100$ con carga viral suprimida).

12. Perlas de alto rendimiento

- **Equinocandina primero en candidemia**, y desescalar a fluconazol cuando la especie y la estabilidad lo permitan.
- **Las equinocandinas no sirven en candiduria, meningitis ni endoftalmitis:** no llegan.
- **Fluconazol no cubre *C. krusei* (intrínseca), *Aspergillus* ni Mucorales.**
- **Voriconazol no cubre Mucorales:** infección de brecha bajo voriconazol = pensar en mucormicosis.
- **Mucormicosis = anfotericina liposomal + cirugía + corregir el factor predisponente.**
- **Voriconazol requiere niveles;** sus efectos visuales y alucinaciones son característicos.
- **Isavuconazol acorta el QTc**, a diferencia del resto de los azoles.

- **Anfotericina B** produce hipokalemia e hipomagnesemia intensas: reponer y prehidratar.
- **Flucitosina nunca en monoterapia.**
- Toda candidemia obliga a **retirar el catéter, hacer fondo de ojo y repetir hemocultivos hasta negativizar.**
- **C. auris** exige aislamiento de contacto y aviso al equipo de infecciones asociadas a la atención de salud.

13. Bibliografía esencial

- Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2016;62:e1-e50.
- Patterson TF, Thompson GR, Denning DW, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2016;63:e1-e60.
- Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S, et al. Diagnosis and management of *Aspergillus* diseases: ESCMID-ECMM-ERS guideline. *Clin Microbiol Infect*. 2018;24(Suppl 1):e1-e38.
- Cornely OA, Alastruey-Izquierdo A, Arenz D, et al. Global guideline for the diagnosis and management of mucormycosis: an initiative of the ECMM in cooperation with the MSGERC. *Lancet Infect Dis*. 2019;19:e405-e421.
- World Health Organization. Guidelines for diagnosing, preventing and managing cryptococcal disease among adults, adolescents and children living with HIV. 2022.
- Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, et al. Clinical practice guidelines for the management of cryptococcal disease: 2010 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2010;50:291-322.
- World Health Organization. WHO fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action. 2022.